LIEN ENTRE TAUX DE DÉFAILLANCE ET MTBF

Durée de vie des composants

Aer Lingus
St. Fintan
Regional
EI-CBK
EI-CBK

Taux de défaillance et MTBF

- Le taux de défaillance d'un système est défini par :

$$\lambda(t) = \frac{P\{F(t+\Delta t)/C(t)\}}{\Delta t}$$

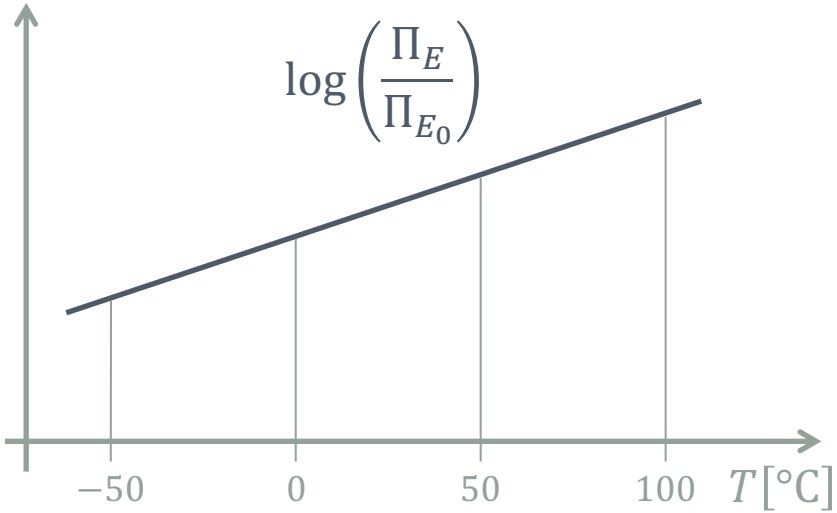
- Durée moyenne avant une défaillance :

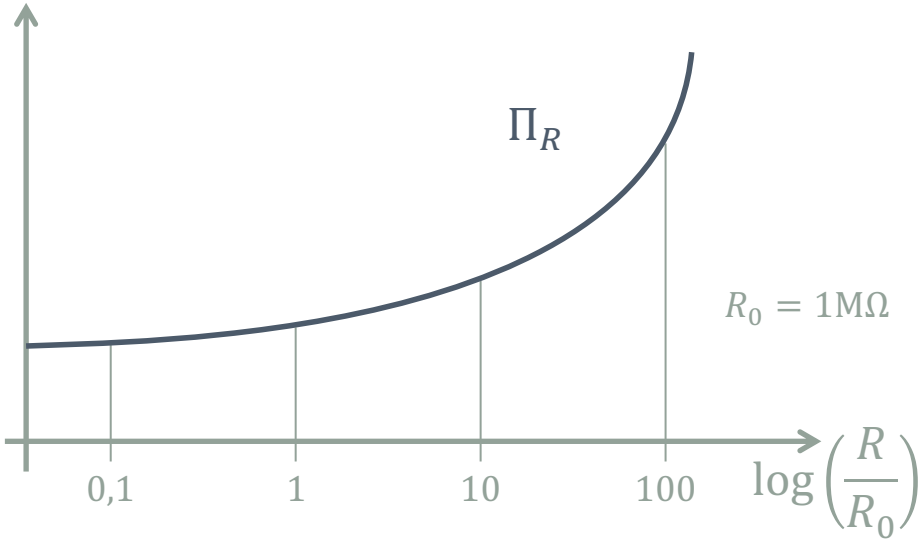
$$\boxed{\mathrm{MTBF} = \frac{1}{\lambda}}$$

- λ exprimé en $[\mathrm{h}^{-1}]$ ou en PPM (parties par millions) :
  - Exemple : $\lambda\{\text{calculateur avionique}\} = 20 \ldots 100\ \mathrm{PPM}$

Exemple d'une résistance électrique

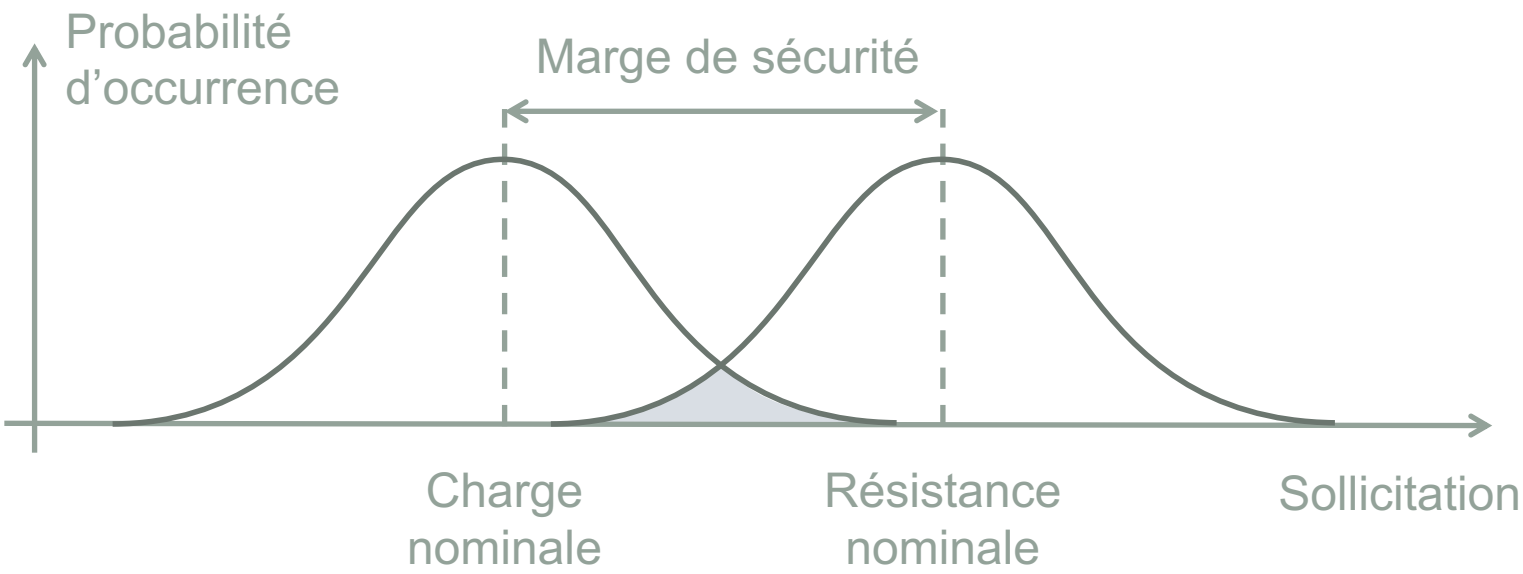
- $\lambda = \lambda_b \cdot \Pi_E \cdot \Pi_Q \cdot \Pi_R$
  - λ_b Taux de défaillance de référence
  - Π_E Facteur environnemental
  - Π_Q Facteur de qualité
  - Π_R Facteur de résistance





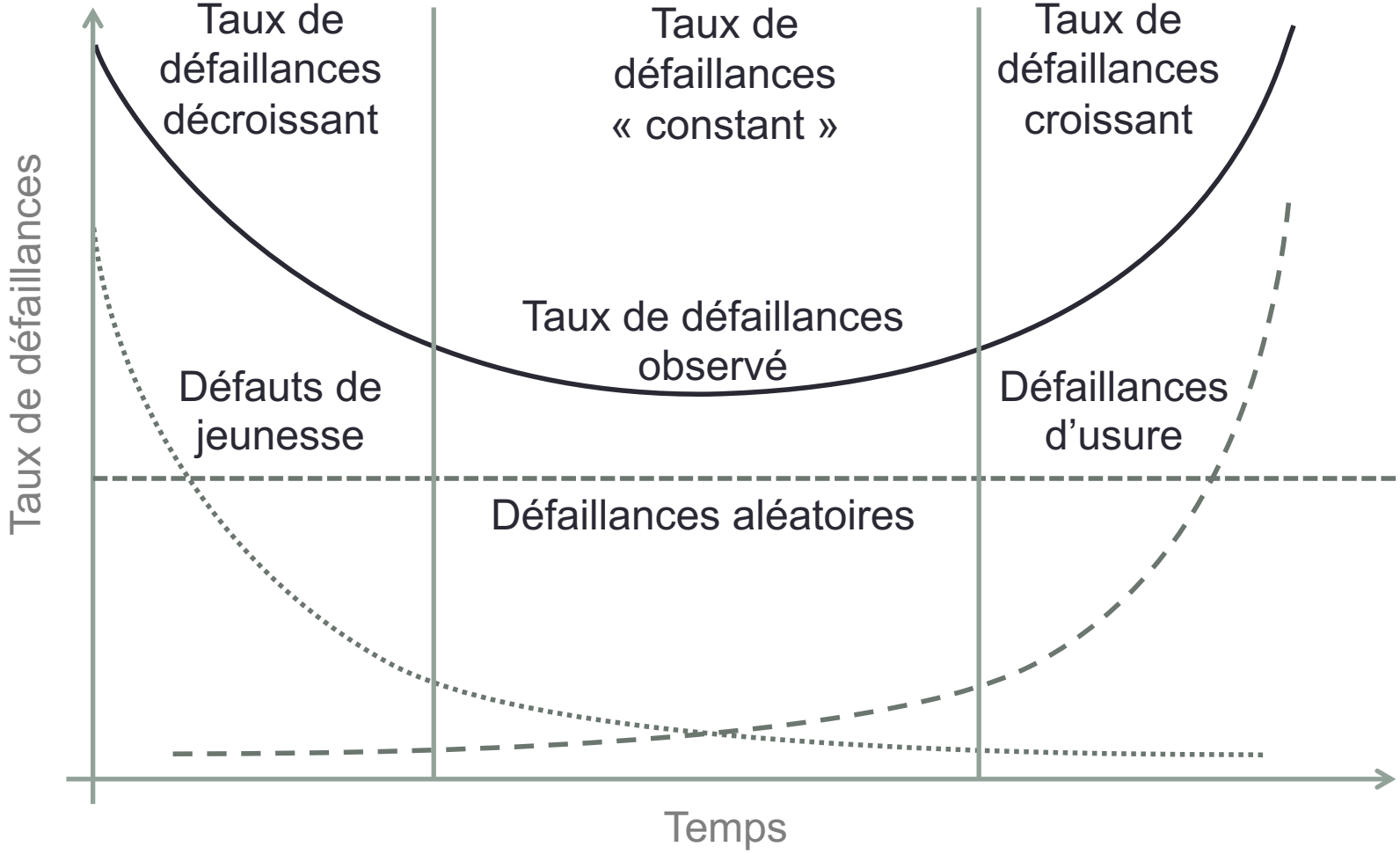
Exemple pour un système mécanique

- Études dynamiques et statiques du système
- Choix de marges de sécurités
- Hypothèse : répartition normale autour de la moyenne

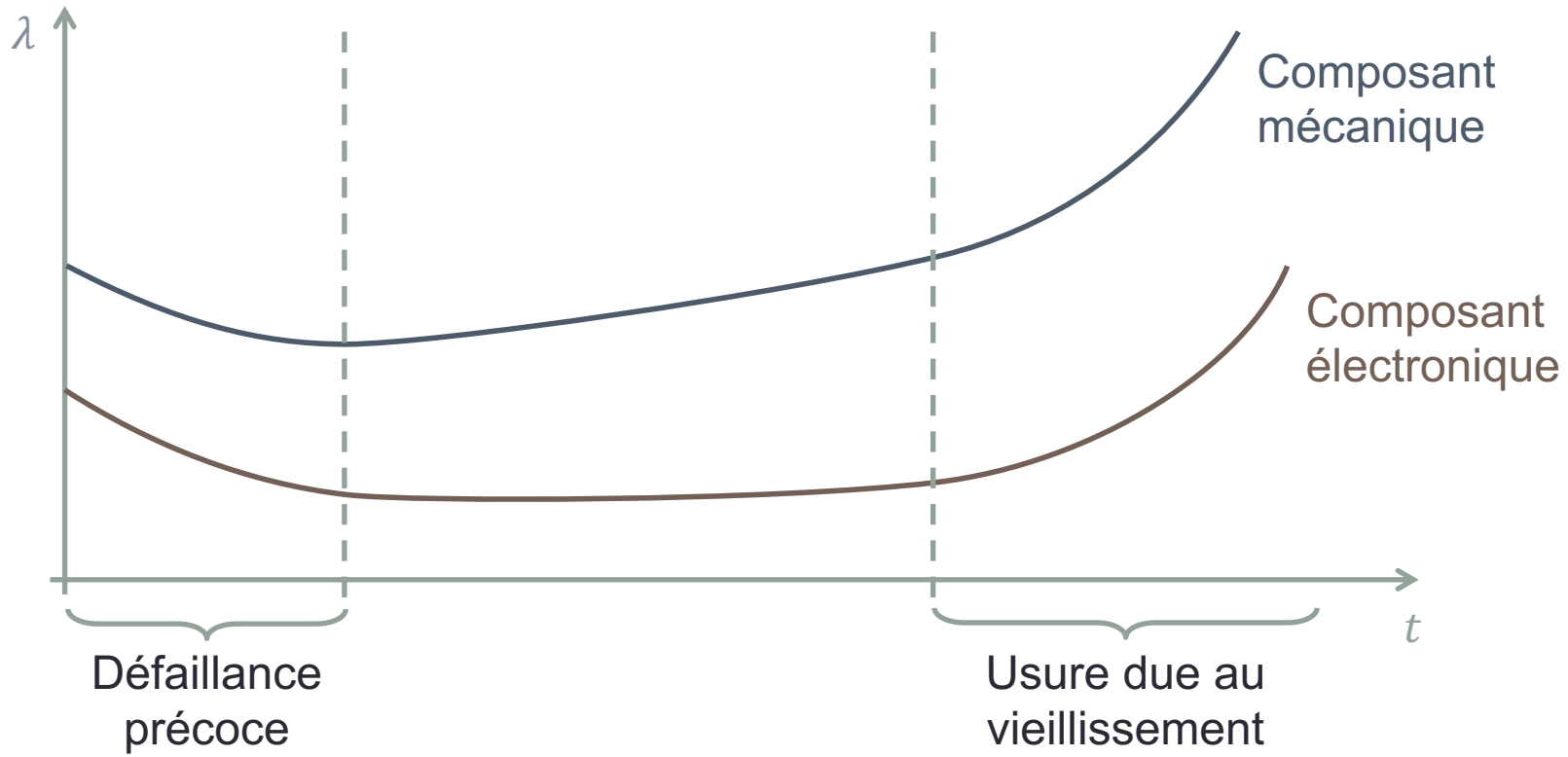


- Calcul de λ : donné par l'aire de la portion grise

Défaillances au cours du temps



Défaillances au cours du temps



- HASS : *High Accelerated Stress Screening*
  - →Sollicitations répétées avec fort gradient de température et sous fortes tensions ou contraintes mécaniques